作业详情

实验 5

题量: 7　满分: 100

智能分析

作答时间: 04-14 11:09 至 05-09 23:55

100分

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7

一. 程序题（共7题，100分）

1. (程序题)
输入一个英文句子，统计其中每个字母出现的次数，构成一个字典。例如{"A":5,"B":0}。要求：大小写字母相同处理。

控制台输出示例：
请输入英文句子：We study in Shanghai,Tongji University!
{'W': 1, 'E': 2, 'S': 3, 'T': 3, 'U': 2, 'D': 1, 'Y': 2, 'I': 5, 'N': 4, 'H': 2, 'A': 2, 'G': 2, 'O': 1, 'J': 1, 'V': 1, 'R': 1}

我的答案： ✓ 14.2 分

```
Plain Text

sen=input("请输入英文句子：").upper()
let={}
for i in sen:
  if i.isalpha():
    let[i] = let.get(i,0)+1
print(let)
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

def count_letters(sentence):
    # 将句子转换为大写，忽略大小写的差异
    sentence = sentence.upper()
    # 创建一个空字典，用于存储字母出现的次数
    letter_count = {}
    # 遍历句子中的每个字母
    for letter in sentence:
        # 如果字母是英文字母
        if letter.isalpha():
            # 如果字母已经在字典中，增加其出现次数
            if letter in letter_count:
                letter_count[letter] += 1
            # 如果字母不在字典中，添加它并将出现次数设置为1
            else:
                letter_count[letter] = 1
    # 返回字典
    return letter_count

# 测试
sentence = input("请输入英文句子：")
print(count_letters(sentence))
```

用例1：

输入We study in Shanghai,Tongji University!
输出
请输入英文句子：{'W': 1, 'E': 2, 'S': 3, 'T': 3, 'U': 2, 'D': 1, 'Y': 2, 'I': 5, 'N': 4, 'H': 2, 'A': 2, 'G': 2, 'O': 1, 'J': 1, 'V': 1, 'R': 1}

作业详情

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7

2. (程序题)
从键盘上一次性输入用空格分隔的4个整数，再用split、map函数将数据整理成一个数值列表输出。

控制台输出示例：
请输入四个整数，使用空格分隔：123 45 678 1012
[123, 45, 678, 1012]

我的答案： ✓ 14.3 分

```
Plain Text

num = input("请输入四个整数，使用空格分隔：")
res = list(map(int,num.split()))
print(res)
```

正确答案：
程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

# 获取键盘输入的字符串
input_str = input("请输入四个整数，使用空格分隔：")

# 使用 split 函数将字符串分割成列表
str_list = input_str.split()

# 使用 map 函数将字符串列表转换成整数列表
num_list = list(map(int, str_list))

# 输出结果
print(num_list)
```

用例1：
输入123 45 678 1012
输出请输入四个整数，使用空格分隔：[123, 45, 678, 1012]

3. (程序题)
从键盘输入若干个同学的姓名和手机号建立一个字典，然后再通过一个循环实现通过输入的姓名查找手机号码的功能。
要求：
（1）姓名和手机号的输入格式为：张斌 13401279012，输入-1时结束输入过程。
（2）查找手机号码时若输入“xxx”则结束。
控制台输出示例：
请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：张三 13811569430

请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：李四 13378670102

请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：王五 13978432067

请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：-1

请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：李四
李四的手机号码是13378670102

请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：赵六
没有找到赵六的手机号码

请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：xxx

```
Plain Text

dic = {}

while True:
    i = input("请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：")
    if i == "-1":
        break
    i_ = i.split()
    if len(i_) == 2:
        dic[i_[0]] = i_[1]

while True:
    n = input("请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：")
    if n == "xxx":
        break

    num = dic.get(n)

    if num:
        print(f"{n}的手机号码是{num}")
    else:
        print(f"没有找到{n}的手机号码")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

# 创建一个空字典来存储姓名和手机号
phone_book = {}

# 输入姓名和手机号，直到输入-1
while True:
    info = input("请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：")
    if info == "-1":
        break
    name, phone = info.split()
    phone_book[name] = phone

# 通过姓名查找手机号码
while True:
    name = input("请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：")
    if name == "xxx":
        break
    if name in phone_book:
        print(f"{name}的手机号码是{phone_book[name]}")
    else:
        print(f"没有找到{name}的手机号码")
```

用例1：

输入张三 13811569430 李四 13378670102 王五 13978432067 -1 李四 赵六 xxx
输出
请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：李四的手机号码是13378670102 请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：没有找到赵六的手机号码 请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7

4. (程序题)
首先生成由“A”~“Z”字母所组成的列表["A","B",.....,"Z"]和由1~26的整数所组成的列表[1,2,...,26],

控制台输出示例：
{'A': 1, 'B': 2, 'C': 3, 'D': 4, 'E': 5, 'F': 6, 'G': 7, 'H': 8, 'I': 9, 'J': 10, 'K': 11, 'L': 12, 'M': 13, 'N': 14, 'O': 15, 'P': 16, 'Q': 17, 'R': 18, 'S': 19, 'T': 20, 'U': 21, 'V': 22, 'W': 23, 'X': 24, 'Y': 25, 'Z': 26}

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7

我的答案： ✓ 14.3 分

```
dic={}
for i in range(65,91):
  n = chr(i)
  dic[n]=i-64

print(dic)
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
# 生成由“A”~“Z”字母所组成的列表
letters = [chr(i) for i in range(ord('A'), ord('Z')+1)]

# 生成由1~26的整数所组成的列表
numbers = list(range(1, 27))

# 将两个列表结合生成以字母为键、数字为值的字典
letter_dict = dict(zip(letters, numbers))

# 输出该字典
print(letter_dict)
```

用例1：

输入

输出

{'A': 1, 'B': 2, 'C': 3, 'D': 4, 'E': 5, 'F': 6, 'G': 7, 'H': 8, 'I': 9, 'J': 10, 'K': 11, 'L': 12, 'M': 13, 'N': 14, 'O': 15, 'P': 16, 'Q': 17, 'R': 18, 'S': 19, 'T': 20, 'U': 21, 'V': 22, 'W': 23, 'X': 24, 'Y': 25, 'Z': 26}

5. (程序题)
定义一个字典d={"0":"zero",“1”:"one",.....,"9":"nine"}完成程序，使用字典d将输入的电话号码以英文单词形式显示。例如，输入138，显示one three eight。

控制台输出示例：
请输入电话号码：65980220
six five nine eight zero two two zero

请输入电话号码：13817289340
one three eight one seven two eight nine three four zero

我的答案： ✓ 14.3 分

```
d = {
   "0": "zero",
   "1": "one",
   "2": "two",
   "3": "three",
```

```
    "6": "six",
    "7": "seven",
    "8": "eight",
    "9": "nine"
}
num = input("请输入电话号码：")
eng = ""
word=[]
for i in num:
  word.append(d[i])
res = " ".join(word)
print(res)
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

d = {"0": "zero", "1": "one", "2": "two", "3": "three", "4": "four",
     "5": "five", "6": "six", "7": "seven", "8": "eight", "9": "nine"}

def phone_to_words(phone_number):
    return ' '.join(d[i] for i in str(phone_number))

phone_number = input("请输入电话号码：")
print(phone_to_words(phone_number))
```

用例1：

输入65980220

输出请输入电话号码：six five nine eight zero two two zero

用例2：

输入13817289340

输出请输入电话号码：one three eight one seven two eight nine three four zero

6. (程序题)

随机生成一个10行5列的二维列表(**使用种子random.seed(1000)**)，用列表推导式实现转置。要求每个元素的值范围在10~30之间。

控制台输出示例：

原始矩阵：

[23, 13, 22, 21, 12]
[24, 15, 27, 23, 14]
[17, 17, 21, 25, 16]
[21, 17, 24, 15, 11]
[25, 14, 24, 23, 16]
[10, 27, 24, 16, 27]
[15, 13, 18, 15, 19]
[12, 10, 20, 10, 30]
[18, 19, 26, 27, 13]
[16, 19, 22, 20, 17]

转置矩阵：

[23, 24, 17, 21, 25, 10, 15, 12, 18, 16]
[13, 15, 17, 17, 14, 27, 13, 10, 19, 19]
[22, 27, 21, 24, 24, 24, 18, 20, 26, 22]
[21, 23, 25, 15, 23, 16, 15, 10, 27, 20]
[12, 14, 16, 11, 16, 27, 19, 30, 13, 17]

我的答案： ✓ 14.3 分

```
Plain Text
```

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7

```
random.seed(1000)
m1 = [[random.randint(10, 30) for _ in range(5)] for _ in range(10)]

m2 = [[m1[row][col] for row in range(10)] for col in range(5)]

print("原始矩阵：")
for row in m1:
    print(f"[{', '.join(map(str, row))}]")
print("转置矩阵：")
for row in m2:
    print(f"[{', '.join(map(str, row))}]")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

import random
random.seed(1000)
# 生成10行5列的二维列表
matrix = [[random.randint(10, 30) for _ in range(5)] for _ in range(10)]

# 打印原始矩阵
print("原始矩阵：")
for row in matrix:
    print(row)

# 转置矩阵
transposed_matrix = [[matrix[j][i] for j in range(10)] for i in range(5)]

# 打印转置矩阵
print("转置矩阵：")
for row in transposed_matrix:
    print(row)
```

用例1：

输入

输出

原始矩阵： [23, 13, 22, 21, 12] [24, 15, 27, 23, 14] [17, 17, 21, 25, 16] [21, 17, 24, 15, 11] [25, 14, 24, 23, 16] [10, 27, 24, 16, 27] [15, 13, 18, 15, 19] [12, 10, 20, 10, 30] [18, 19, 26, 27, 13] [16, 19, 22, 20, 17] 转置矩阵： [23, 24, 17, 21, 25, 10, 15, 12, 18, 16] [13, 15, 17, 17, 14, 27, 13, 10, 19, 19] [22, 27, 21, 24, 24, 24, 18, 20, 26, 22] [21, 23, 25, 15, 23, 16, 15, 10, 27, 20] [12, 14, 16, 11, 16, 27, 19, 30, 13, 17]

7. (程序题)

随机生成一个10行5列的二维列表(**使用种子random.seed(100)**)，用循环实现转置。要求每个元素的值范围在10~30之间。

控制台输出示例：

原始矩阵：

[14, 24, 24, 15, 22]

[21, 23, 26, 13, 27]

[13, 12, 24, 18, 11]

[30, 16, 20, 17, 19]

[16, 15, 14, 16, 21]

[21, 30, 23, 16, 22]

[24, 27, 18, 22, 15]

[30, 30, 13, 15, 10]

[29, 22, 14, 28, 15]

[16, 15, 10, 17, 24]

转置矩阵：

[14, 21, 13, 30, 16, 21, 24, 30, 29, 16]

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7

[15, 13, 18, 17, 16, 16, 22, 15, 28, 17]
[22, 27, 11, 19, 21, 22, 15, 10, 15, 24]

我的答案： ✓ 14.3 分

Plain Text

```
import random

random.seed(100)
m1 = [[random.randint(10, 30) for i in range(5)] for i in range(10)]

m2 = []
for col in range(5):
    new_row = []
    for row in range(10):
        new_row.append(m1[row][col])
    m2.append(new_row)

print("原始矩阵：")
for row in m1:
    print(f"[{', '.join(map(str, row))}]")
print("转置矩阵：")
for row in m2:
    print(f"[{', '.join(map(str, row))}]")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
import random
random.seed(100)
# 生成10行5列的二维列表
matrix = [[random.randint(10, 30) for _ in range(5)] for _ in range(10)]

# 打印原始矩阵
print("原始矩阵：")
for row in matrix:
    print(row)

# 转置矩阵
transposed_matrix=[[0]*10,[0]*10,[0]*10,[0]*10,[0]*10]
for i in range(5):
    for j in range(10):
        transposed_matrix[i][j]= matrix[j][i]

# 打印转置矩阵
print("转置矩阵：")
for row in transposed_matrix:
    print(row)
```

用例1：

输入

输出

原始矩阵： [14, 24, 24, 15, 22] [21, 23, 26, 13, 27] [13, 12, 24, 18, 11] [30, 16, 20, 17, 19] [16, 15, 14, 16, 21] [21, 30, 23, 16, 22] [24, 27, 18, 22, 15] [30, 30, 13, 15, 10] [29, 22, 14, 28, 15] [16, 15, 10, 17, 24] 转置矩阵： [14, 21, 13, 30, 16, 21, 24, 30, 29, 16] [24, 23, 12, 16, 15, 30, 27, 30, 22, 15] [24, 26, 24, 20, 14, 23, 18, 13, 14, 10] [15, 13, 18, 17, 16, 16, 22, 15, 28, 17] [22, 27, 11, 19, 21, 22, 15, 10, 15, 24]

作业详情

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7